2017

LOGO Manual For Dummies



SDE

Styring & Regulering H4

01-01-2017

Indhold

1. Opsætning Siemens LOGO 2
Ny IP adresse i LOGO 3
Få forbindelse med LOGO 5
Læs program fra PC til LOGO 5
Læs program fra LOGO til PC 6
2. Programmeringsfunktioner 7
Counter funktion 7
Compare led 9
Timere 10
On-Delay. 10
Off-Delay. 11
3. LOGO Skærmopsætning 12
4. Analog Input / output 16
5. Logo mobil app 17

Introduktion til logo



Introduktion



Anvendelses grad

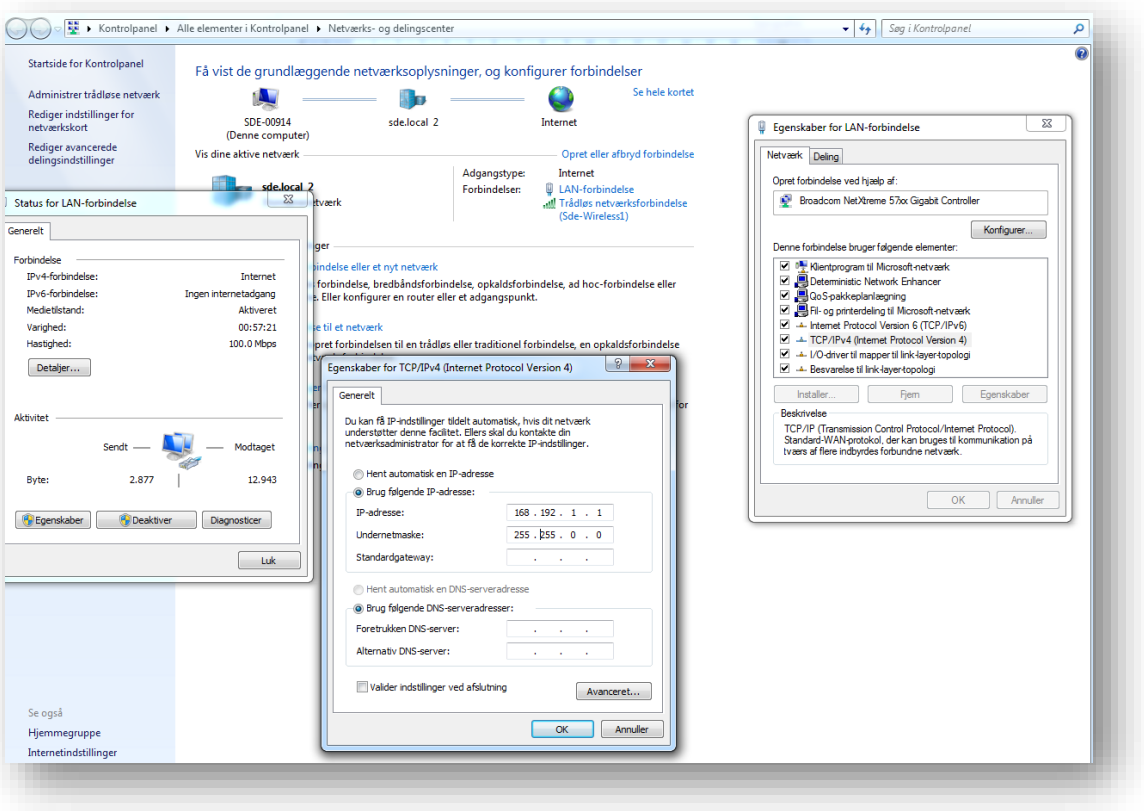
Opsætning Siemens LOGO

Ny IP adresse i LOGO

Aflæs den aktuelle IP adresse i Display på Logo

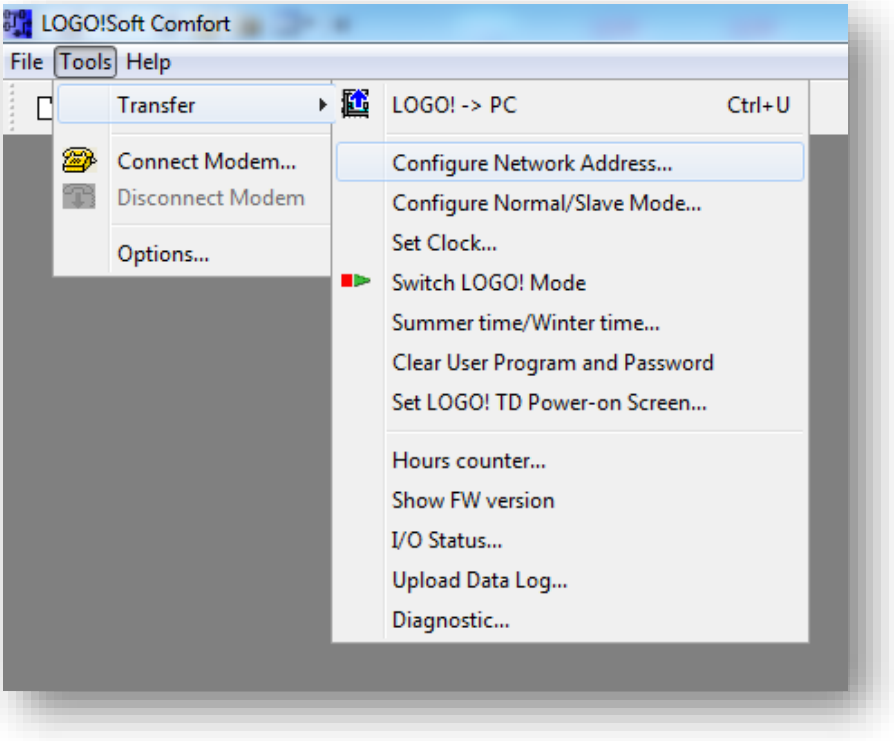
Indstil din IP adresse på netkortet så den er i overensstemmelse med LOGO'en

(de første 3 segmenter skal være ens, og så skal det sidste segment



Forbind din PC og LOGO'en med et patchkabel, og start LOGO software.

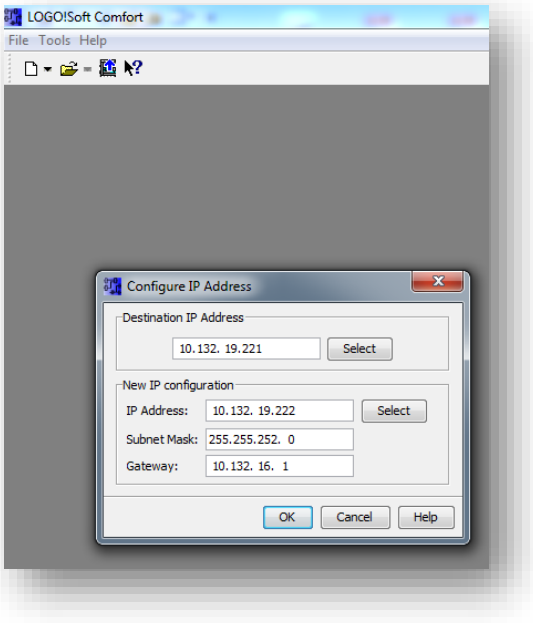
Vælg ”tools”, ”transfer” og ”configure Network Address”



I den øverste linie skrives den aktuelle IP adresse for LOGO’en, og i de nedenstående linier

skrives den nye IP adresse, Subnet og gateway (se evt. liste over IP adresse hvis der skal være adgang fra WIFI).

Klik på ”OK” og ”YES” og den nye IP adresse lægges over i LOGO.

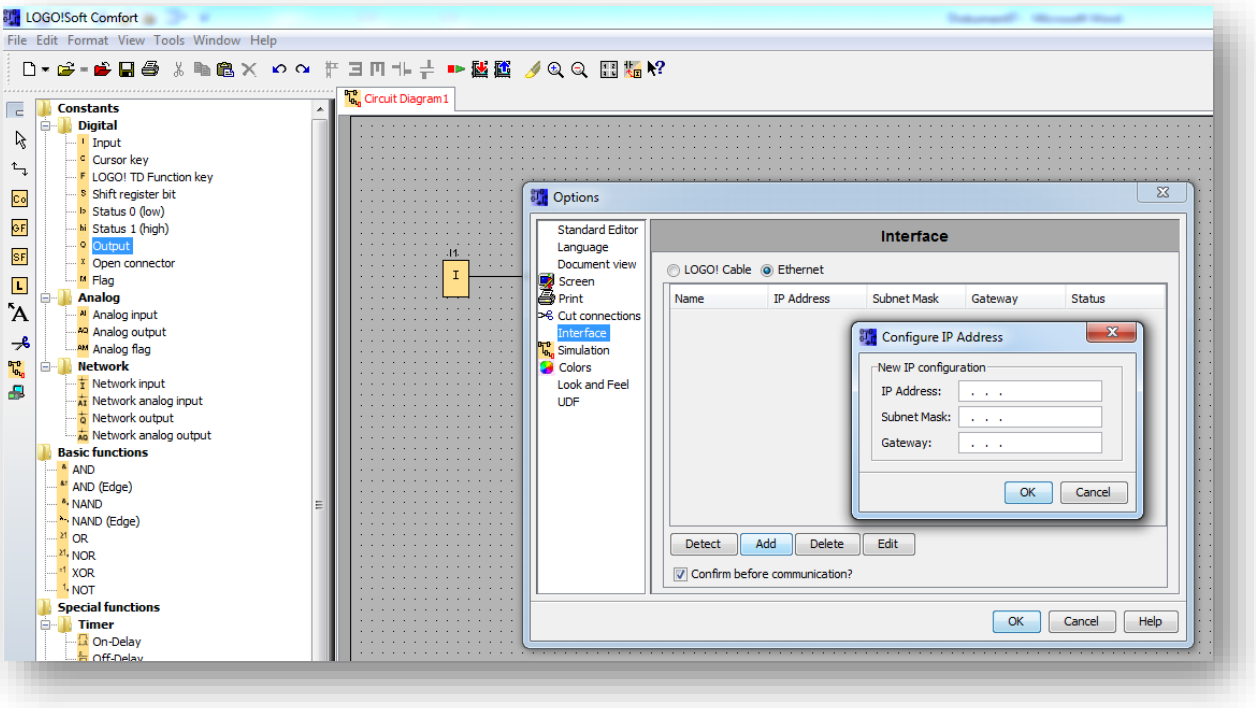


Få forbindelse med LOGO

Sørg for at LOGO og PC er på samme netværk (se evt. punkt 1)

Læs program fra PC til LOGO

Klik på ”Tools” og ”options”



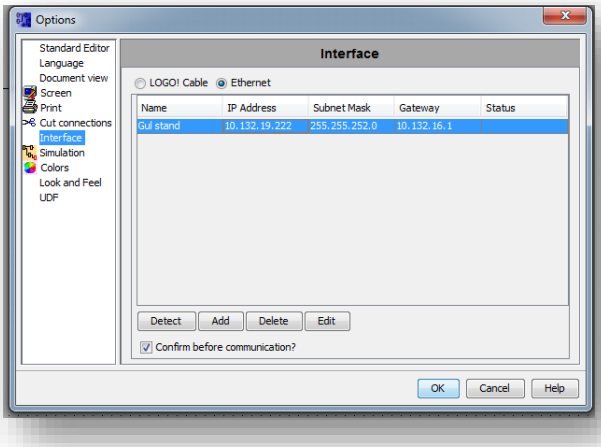
Vælg ”interface” og marker ”Ethernet” som den aktive kommunikations port.

Klik på Add og skriv den aktuelle IP adresse (og evt. subnet og gateway) på Logo’en

Klik ”ok”

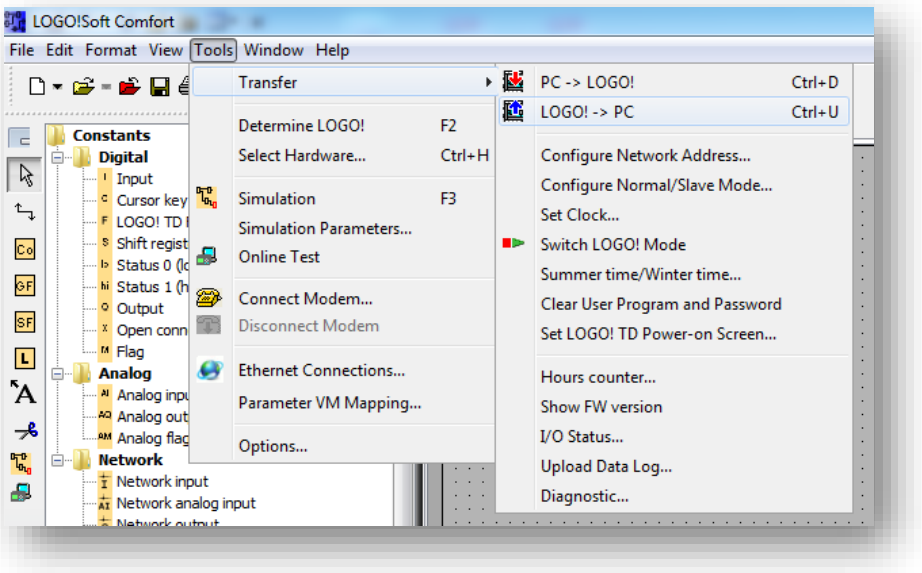
Herefter kan denne forbindelse bruges ved upload til LOGO.

Vælg ”tools”, ”transfer” og PC >> LOGO, og læs programmet over i LOGO’en



Læs program fra LOGO til PC

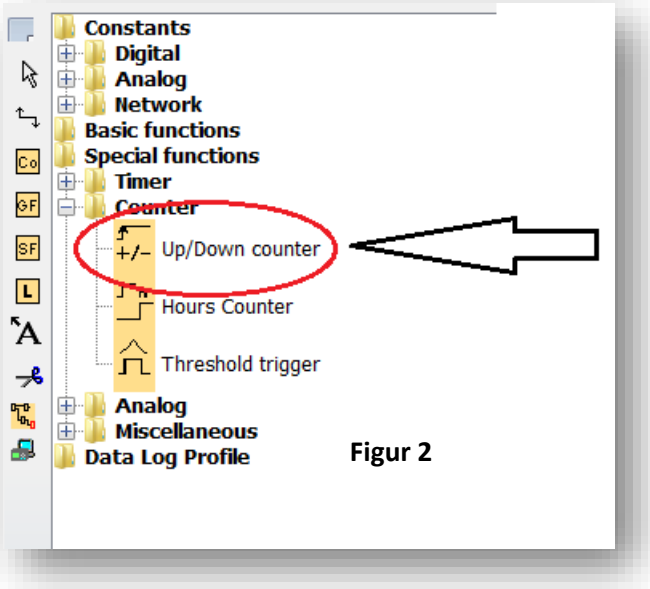
klik på ”tools”, ”Transfer” og LOGO >> PC



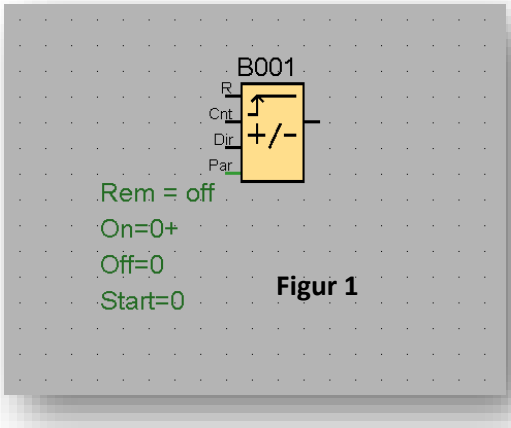
Programmeringsfunktioner

Counter funktion

Når man skal bruge en counter i en logo skal man gå hen i venstre hjørne og trykke på Up/down counter som vist på figur 2, så får man en blok som vist på figur 1.



Figur 2

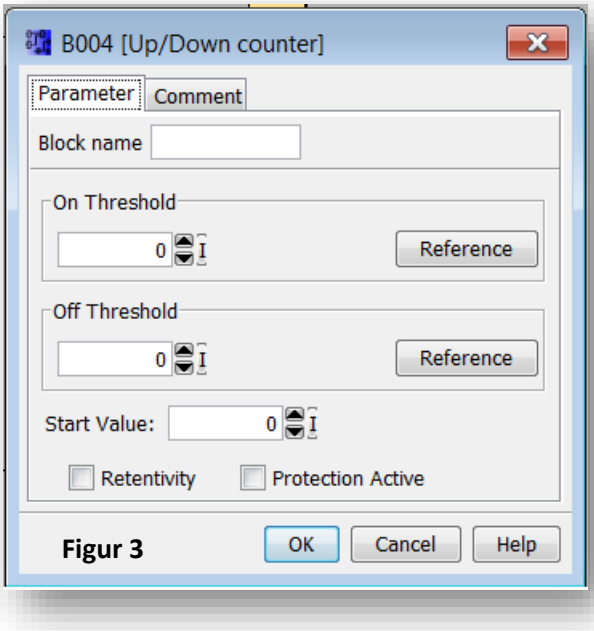


Figur 1

R= Reset counter værdi
Cnt= Counter +/- 1
Dir= Dir = 0: count up, Dir = 1: count down
Par= De faste parametre

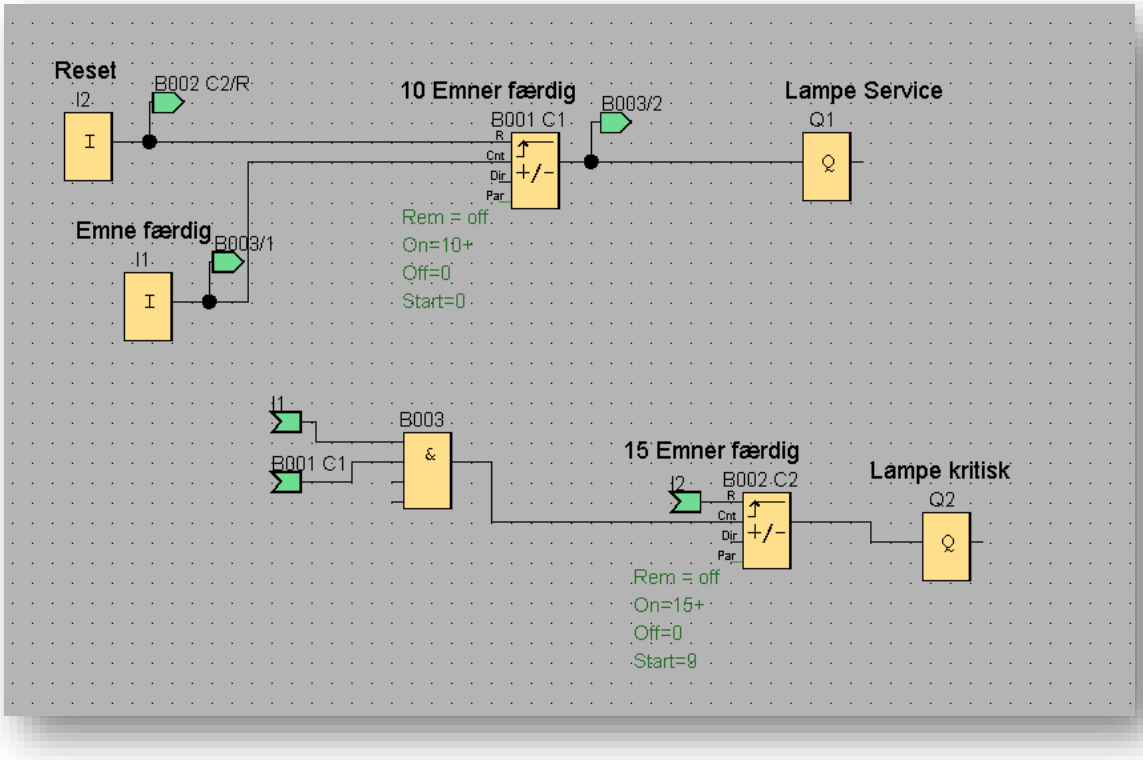
- **On**: On threshold / Value range: 0...999999 (Den værdi udgangsbenet bliver tændt på)
- **Off**: Off threshold / Value range 0...999999 (Den værdi udgangsbenet slukker på)
- **StartVal**: Initial value from which to begin counting either down or up. (Den værdi counteren starter på)
- **Retentivity** set (on) = the status is retentive in memory. (Den vil huske værdien)

Figur 3 viser der hvor man skal sætte de faste parametre ind. Man får boksen frem ved at dobbeltklikke på Count Up/Down boksen.



Figur 3

Compare led

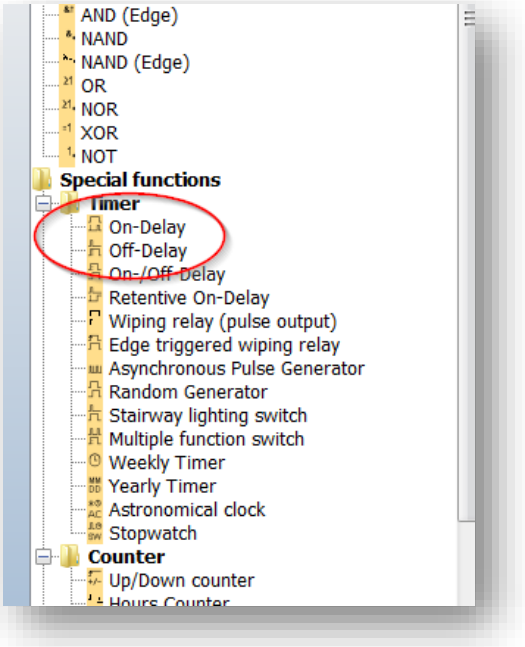


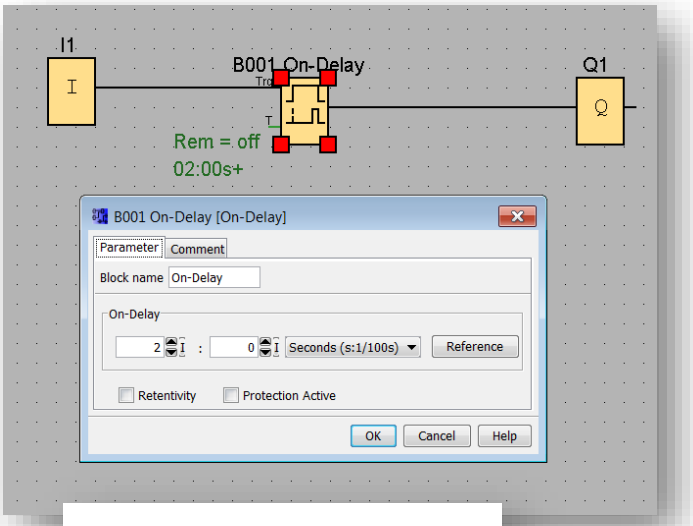
Billedet viser at når maskinen har kørt ti gange altså når counter C1 er = 10 vil en Q1 blive sat og Lampe Service vil lyse og bliver først resat når der bliver trykket Reset. Hvis der ikke er blevet resat og counter C2 er = 15 vil Q2 blive sat og Lampe Kritisk vil lyse og først blive resat ved tryk på Reset.

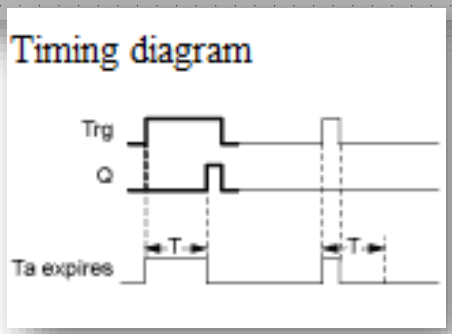
Timere

Her beskrives de to mest brugte Timere.

En On-Delay og en Off-Delay







On-Delay.

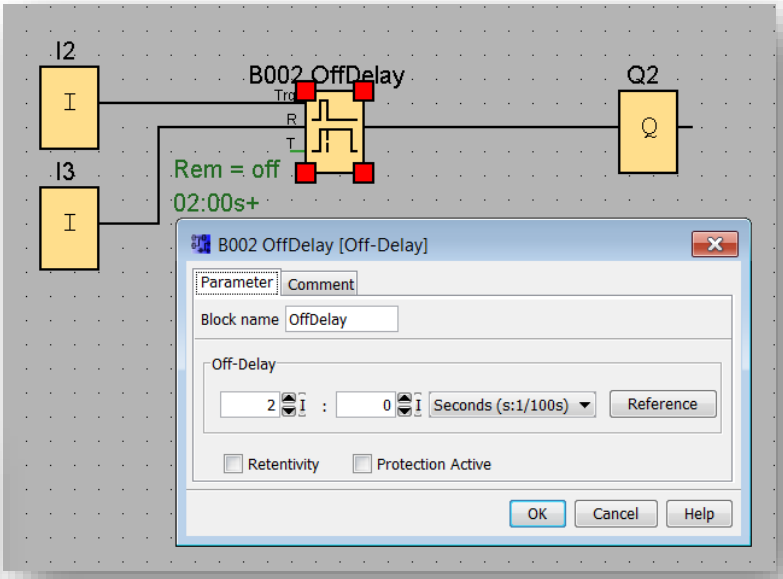
Input benet skal være høj i den tid som er indstillet på T benet, før at output bliver høj.

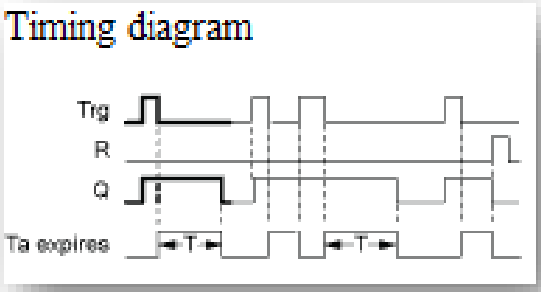
Så snart input bliver lav, er output også lav.

Off-Delay.

Output bliver høj, så snart input benet er høj, når input bliver lav igen, tæller tiden ned og ved nul bliver output lav.

På denne timer har man også mulighed for ar resette tiden på R benet.

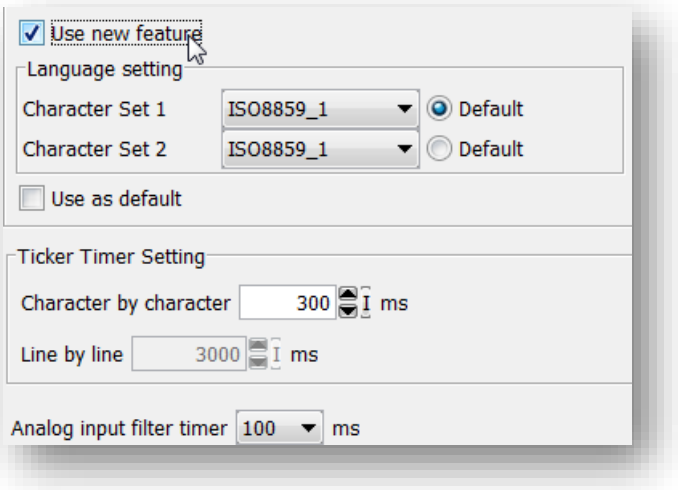




LOGO Skærmopsætning

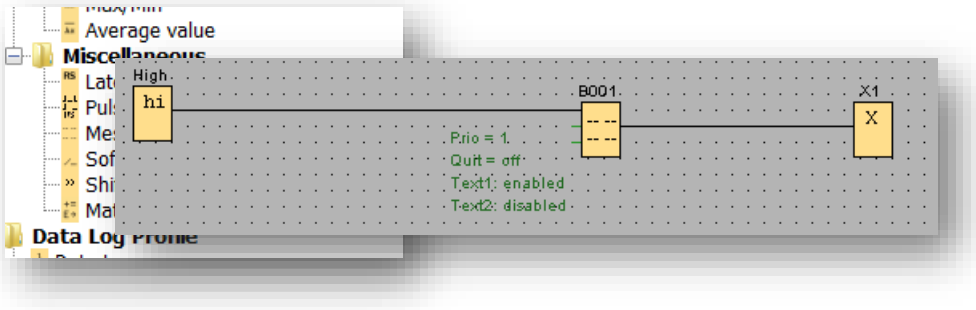
1.

For at få flest funktioner aktiveret bør ”Use new features” slås til under File → Message text settings:



2.

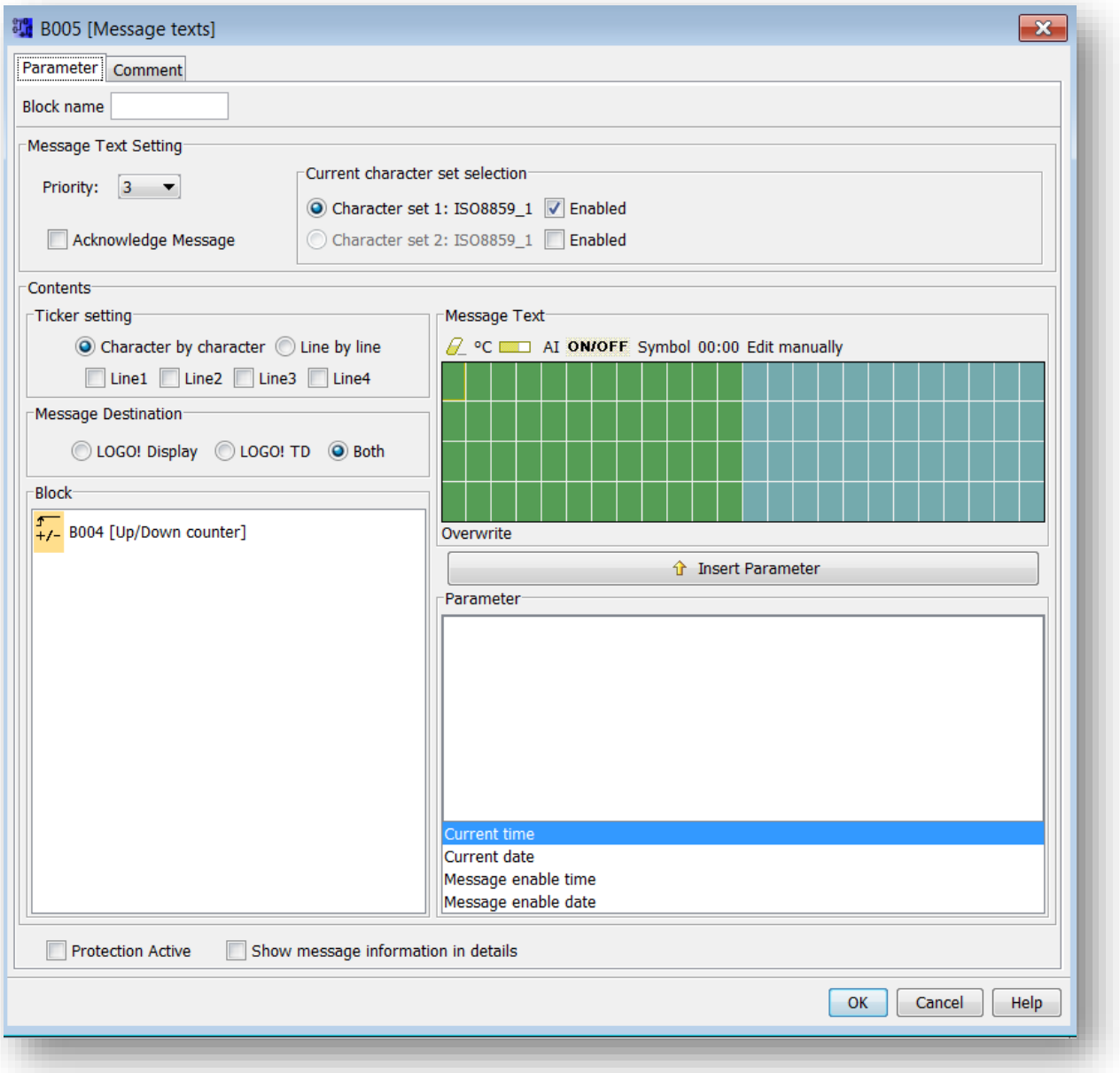
For at få tekst ud på skærmen skal blokken ”Message texts” anvendes:



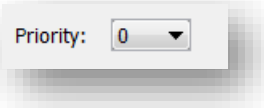
Message texts er en funktionsblok der kræver et ind samt et ud signal. Den ses her i midten. Hvis man vil have teksten aktiveret hele tiden, kan man som ind og ud blokke bruge henholdsvis en ”Status 1 (High)” blok som ind, samt en ”Open connector” som ud. Ellers vil en normal indgang samt udgang også virke, samt stort set alle specielle funktionsblokke, med undtagelse af nogle af de analoge.

3.

For at konfigurere sin skærmtekst, dobbelt klikkes på message texts blokken, eller højre klik -> blok properties.

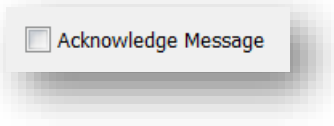


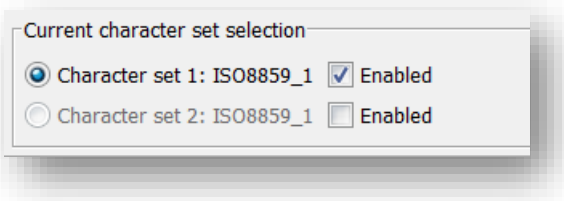
Her ses konfigurations vinduet for skærmtekst blokken.



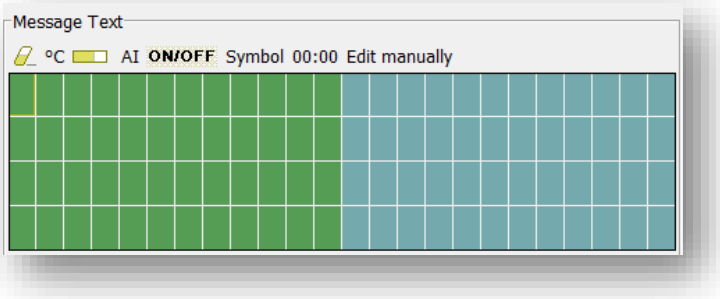
Her sættes prioriteten for den pågældende tekst hvor 0 er laveste prioritet. Dette anvendes når man f.eks. vil have en alarm tekst til at overskrive alt andet.

Ved at aktivere denne kan man bruge tekst blokken som en holde funktion. Udgangen vil være ON indtil man fysisk har trykket på ”OK” knappen på Logoen. Samtidig vil teksten i den pågældende tekst i tekst blokken stå på skærmen. God til f.eks. alarmer.



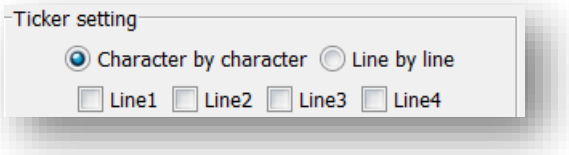


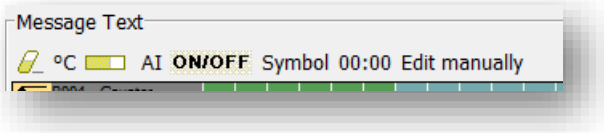
Her kan vælges om man vil have 2 forskellige tekster aktiverede i samme blok. Man kan så skifte mellem teksterne ved at anvende Flag M27, der ved aktivering gør at tekst 2 i ens tekst blokke vises.



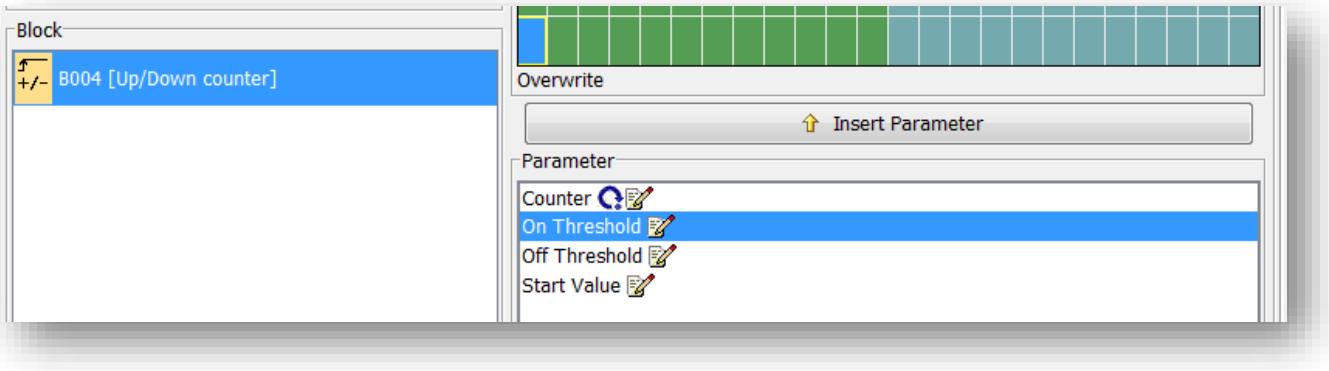
Selve tekst feltet består af 2 dele, en grøn samt en blå. Den grønne er den del der vises som default, imens den blå del er en udvidelse, hvis man vil have noget tekst til at køre henover skærmen.

Ved at aktivere feks line 1 i ticker settings, vil hele den øverste linje, altså både den grønne og den blå del, langsomt scrolle henover skærmen. Hastigheden indstilles i message text settings, ”Ticker time setting” (se første punkt i guiden). Hvis man vælger character by character, skifter teksten en plads til venstre pr tick, vælges line by line skifter linjen bare mellem den grønne og den blå.

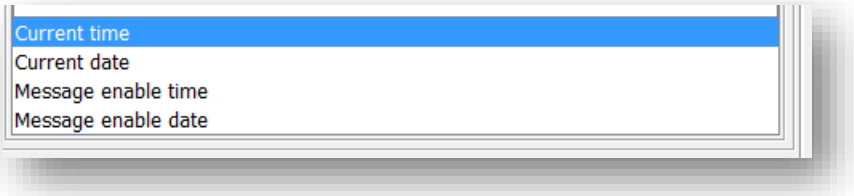




Linjen over tekst feltet er en række værktøjer, feks indsæt symboler og specielle tegn. Ved at holde cursoren over de enkelte symboler, ses hvad de kan.



For at indsætte værdier fra specielle funktioner, vælges specielfunktionen i feltet til venstre. I parameter feltet vælges så den ønskede parameter, som derefter kan indsættes i tekstfeltet ved at trække den op, eller trykke på Insert parameter.

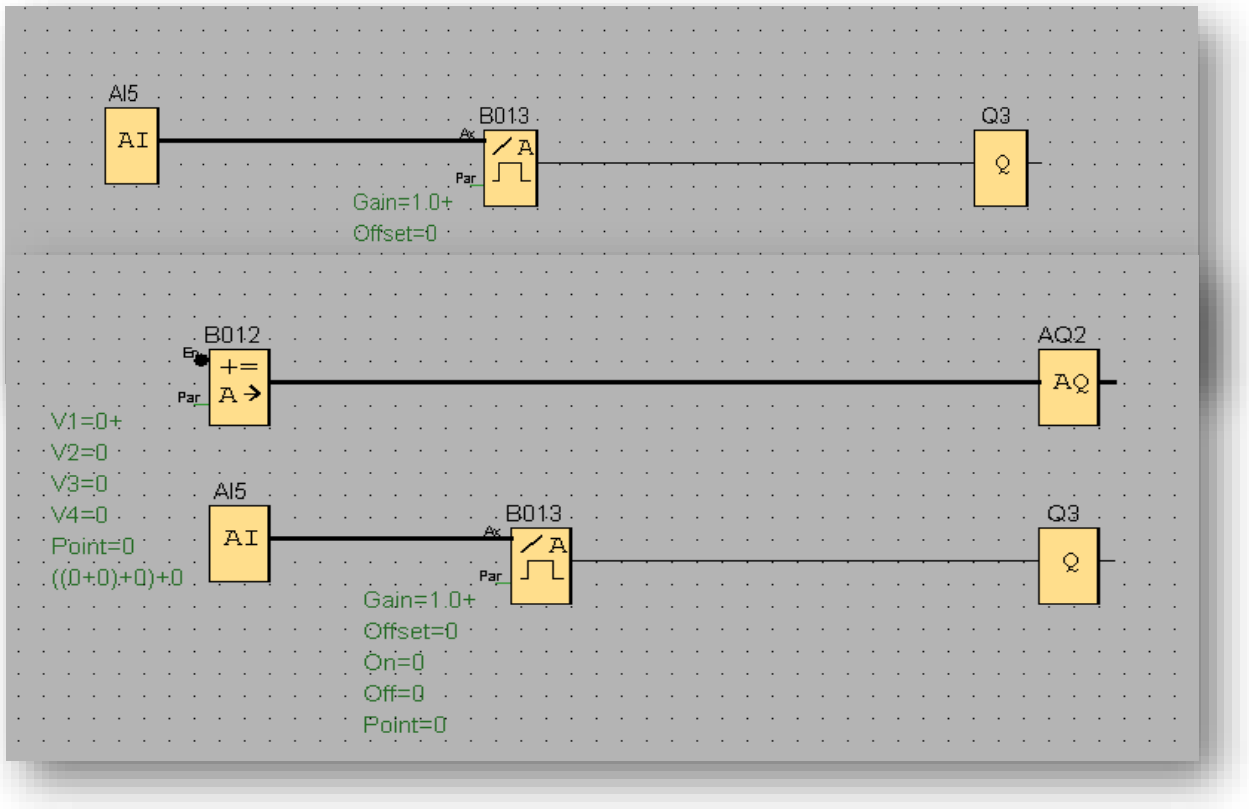


Nederst i parameter feltet findes nogle værdier, der altid kan indsættes uanset om man har brugt specielle funktioner i sit program. Disse er alle tilknyttet tid og dato.

Analog Input / output

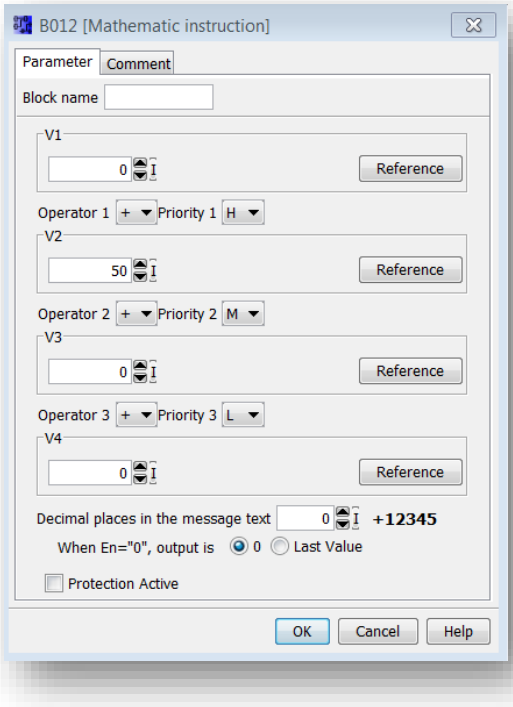
Billedet under viser en analog indgang (AI5), som i forsøgets eksempel, bliver styret af et 0-10V signal. Der er også mulighed for, at kører et 0-20 mA signal ind på AM2 blokken. Værdien bliver ikke læst som et 0-10V signal inde i programmet. Den læser det som 0-1000. D.V.S, at, ved 0V siger den 0 i programmet og ved 10V vil den sige 1000. den oplysning er meget god, at vide når man enten skal omregne værdien, eller hvis man skal sammenligne den for at aktivere en digital udgang

Blokken efter er Analog threshold trigger (B013). På denne blok kan man sætte en 'on' og en 'off' værdi, som du kan se på billedet, er 'on' værdien sat til 500 og 'off' værdien er sat til 450. det vil sige at når værdien stiger til over 500 (som svarer til 5V) aktivere den sin udgang, som i dette tilfælde aktivere en udgang (Q3). Den udgang bliver ved med at være aktiveret indtil, at værdien falder til under 450 (altså 4,5V).
Over ordnet, giver denne blok muligheden for, at have en hysterese for hvornår, at den skal aktiveres og deaktiveres.



Dette billede her under viser det samme som billedet som før bare med en udregne funktion (B012) og en analog udgang (AQ2). Man kan bruge en udregne funktion til, at regne en værdi om. Det kan f.eks. være til at udlæse en værdi på LCD skærmen eller måske til at kaste ud på en analog udgang. En analog udgang, virker via samme værdier som en analog indgang, altså fra 0 til 1000. så regner PLC'en selv signalet om til det signal man har valgt, som skal udlæses på terminalerne.

Udregne funktion virker således, at man kan smide en ønsket reference ind, og sætte sit eget regnestykke op. F.eks. hvis man ønskede en værdi der viste fra 0 til 100%, af ens værdi område. I dette tilfælde ville man kunne lave en reference på Analog threshold trigger, så vil regnemaskinen se hvad den analoge indgang er på. (man kan ikke lave en reference direkte på den analoge indgang!)



Når vi ved, at den viser fra 0-1000, kan jeg dividere med 10 i regnemaskinen for, at få det i 0-100. den værdi kan så bruges på mit display.

HUSK!

Hvis der opstår problemer med, at få den analoge indgang til, at virke, så skal i gå ind under >Tools > Tranfer > I/O Status. Der vil i kunne se hvilket analog indgang nummer, i skal bruge. Hvis i har sat jeres ønskede føler til PLC'en.

Logo mobil app

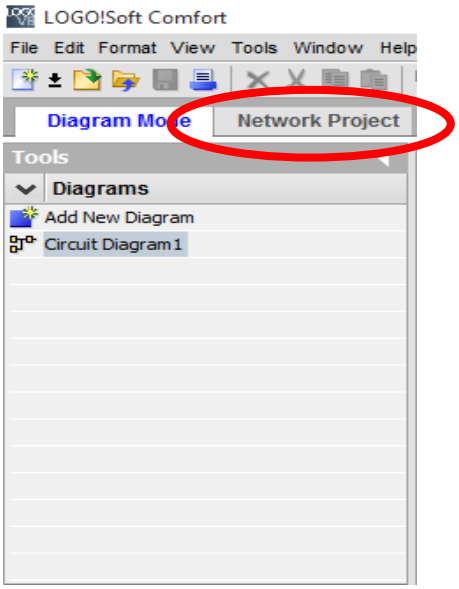
Hjælp til opsætning af logo mobile app.

https://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/Documents/logo_app_en.pdf

Logo V.8

Kommunikere med flere logo'er

for at sætte et program op med flere plc'er skal der fortages nogle ændringer i forhold til hvordan man eventuelt programmere på logoen.

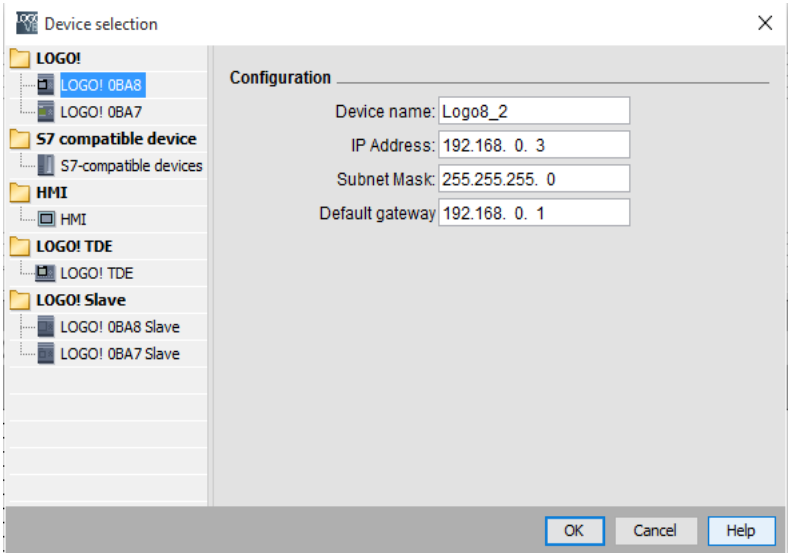


billedet der er makkeret med en rød ring, henviser til at du skal klikke på netværk projekt. For at kunne tilføje flere logo'er til projektet. Når der trykkes på (add new device), bliver der spurgt om hvilken device der skal sætte/kobles til, og der ved kan du vælge hvilken logo, som skal kobles på netværket.

Når der bliver tilføjet en enhed, får du et diagram hvor programmet skal laves i. der kan kun programmeres i FBD blok diagram.

OBS. Der bliver ikke lagt programmerings diagram op hvis der vælges slave enheder, da de bliver styret af master enheden.

Der skal selvfølgelig også gives en IP-adresse til de forskellige devices, enhederne må ikke have den samme IP-adresse, IP-adressen finder du i logoen eller en anden enhed. Den skal så IP-adresse skal så være identisk med den enhed der bliver tilføjet. Den forslår selv den næste IP-adresse i rækken. Så det vil sige at du skal lave IP-adressen om eller være sikker på at det er den samme. Ellers skal der bare trykkes ok.



Hvis du skal have flere devices på netværket skal der bare fortages det samme igen.